

ISET Rades

Département Informatique — Classe L2_DSI1

RAPPORT DE PROJET

Plateforme de Gestion des Sessions de Formations

Module : Développement Web Full Stack — Année 2025/2026

Réalisé par :

Riabi Yassemine

Weslati Ameni

Année universitaire : 2025 / 2026

Lien GitHub : <https://github.com/riabi-yassmine/Plateforme-de-Gestion-de-Formations>

Table des matières

Table des matières	2
1. Idée du Projet.....	3
1.1 Contexte et Problématique.....	3
1.2 Solution Proposée	3
2. Définition des Acteurs et Besoins	3
2.1 Acteurs	3
2.2 Besoins Fonctionnels	3
2.3 Besoins Non Fonctionnels.....	4
3. Méthodologie	4
3.1 Approche Scrum.....	4
3.2 Organisation	4
4. Technologies et Outils	4
5. Diagramme de Gantt.....	5
6. IHM, Accessibilité et Choix des Couleurs	5
6.1 Palette de Couleurs.....	5
6.2 Accessibilité.....	5
6.3 Interfaces Réalisées.....	6
7. Product Backlog — User Stories	12
8. Outils d'Intelligence Artificielle Utilisés.....	13
9. Diagrammes UML	13
9.1 Diagramme de Cas d'Utilisation	13
9.2 Diagrammes de Séquence Système.....	14
9.3 Diagramme de Classes	15
10. Itérations (Sprints).....	15
10.1 Sprint 1 — Architecture et Base	15
10.2 Sprint 2 — Formations et PDF	16
10.3 Sprint 3 — Inscription et Dashboard	16
11. Rétrospective du Projet.....	17
11.1 Ce que nous avons appris.....	17
11.2 Points Positifs.....	17
11.3 Points à Améliorer	18
12. Rétrospective du Module	18
12.1 Ce que nous retenons	18
12.2 Points Positifs du Module	18
12.3 Points à Améliorer	18
13. Lien GitHub du Projet.....	18

1. Idée du Projet

1.1 Contexte et Problématique

L'ISET Radès propose de nombreuses formations continues et professionnelles. La gestion était entièrement manuelle : listes papier, emails de confirmation, aucune visibilité pour les candidats.

Problèmes identifiés :

- Perte d'informations et doublons dans les inscriptions
- Absence de visibilité sur les sessions disponibles
- Gestion administrative chronophage et peu fiable
- Aucun tableau de bord pour piloter les formations

1.2 Solution Proposée

- Espace public : consultation du catalogue, détail des sessions (horaires, salle, formateurs), inscription en ligne avec confirmation
- Espace administrateur sécurisé : gestion complète CRUD avec tableau de bord statistique et graphiques
- Génération automatique de PDF du programme de formation
- Stack : Angular 20 (frontend), Node.js/Express (backend), Prisma ORM + SQLite (base de données)

2. Définition des Acteurs et Besoins

2.1 Acteurs

Acteur	Description	Acces
Visiteur	Tout utilisateur non connecté qui consulte la plateforme	Espace public uniquement
Candidat	Personne inscrite à une session, créée automatiquement à l'inscription	Confirmation inscription
Administrateur	Responsable de la plateforme, gère toutes les entités	Espace admin sécurisé (JWT)

2.2 Besoins Fonctionnels

- Consulter la liste des formations avec filtres (niveau, catégorie)
- Afficher le détail d'une formation avec ses sessions
- S'inscrire à une session (formulaire + confirmation visuelle)
- Télécharger le programme PDF d'une formation
- Authentification sécurisée de l'administrateur (JWT + bcrypt)
- CRUD formations, sessions, formateurs, candidats, inscriptions
- Tableau de bord : 4 cartes statistiques + 2 graphiques Chart.js

2.3 Besoins Non Fonctionnels

Critere	Description
Securite	JWT + bcrypt, routes admin protégées par middleware
Performance	Lazy loading des modules Angular, requêtes Prisma optimisées
Maintenabilite	TypeScript strict, architecture modulaire (AdminModule / PublicModule)
Accessibilite	Bootstrap 5 responsive, mobile-first, HTML5 sémantique
Compatibilite	Chrome, Firefox, Edge (navigateurs modernes)

3. Méthodologie

3.1 Approche Scrum

Ceremonie	Description	Frequence
Sprint Planning	Définition des user stories, estimation des tâches (planning poker)	Debut de sprint
Daily Standup	Point quotidien : fait / prévu / bloquants	Chaque jour
Sprint Review	Démo des fonctionnalités livrées, retours utilisateurs	Fin de sprint
Sprint Retrospective	Analyse du fonctionnement de l'équipe, axes d'amélioration	Fin de sprint

3.2 Organisation

- Durée : 5 semaines — 6 sprints de 1 semaine
- 10 User Stories — 3 acteurs
- Versioning : GitHub avec branches par feature
- Répartition : frontend (Yassemine) + backend/BDD (Ameni)

4. Technologies et Outils

Couche	Technologie	Role
Frontend	Angular 20	Framework SPA, modules lazy (AdminModule/PublicModule)
Frontend	TypeScript	Typage statique, interfaces, maintenabilite
Frontend	Bootstrap 5	Design responsive, modals, tables, cartes
Frontend	Chart.js	Graphiques interactifs dans le dashboard
Frontend	zone.js	Detection de changement Angular
Backend	Node.js + Express	Serveur HTTP, API REST
Backend	Prisma ORM	Accès BDD, migrations, typage automatique
Backend	SQLite	Base de données embarquée
Backend	bcrypt	Hachage sécurisé des mots de passe

Couche	Technologie	Role
Backend	jsonwebtoken	Génération et validation des tokens JWT
Backend	PDFKit	Génération dynamique de PDF
Outil	VS Code	Éditeur avec extensions Angular, Prisma, ESLint
Outil	GitHub	Versioning, branches feature, historique
Outil	Postman	Test des endpoints API REST

5. Diagramme de Gantt

Semaine	Sprint	Taches principales	Charge
Sem. 1	Sprint 1	Architecture Angular, modules lazy, routing, layout, API REST de base, seed BDD	10h
Sem. 2	Sprint 2	Page détail formation, CRUD formations admin, génération PDF (PDFKit), modal édition	12h
Sem. 3	Sprint 3	Fix bug zone.js, formulaire inscription, page confirmation, dashboard Chart.js	14h
Sem. 4	Sprint 4	Champs horaire/salle sessions, CRUD formateurs, affichage public et PDF	11h
Sem. 5	Sprint 5	CRUD candidats avec modal, enrichissement seed (16 candidats, 9 sessions, 20 inscriptions)	9h
Sem. 5	Sprint 6	Tests end-to-end, corrections, documentation, soutenance	8h

6. IHM, Accessibilité et Choix des Couleurs

6.1 Palette de Couleurs

Couleur	Code Hex	Usage
Bleu marine	#1A4FA0	Navigation, en-têtes admin, boutons primaires
Blanc	#FFFFFF	Fond principal, cartes, modals
Vert	#198754	Confirmation inscription, messages de succès
Rouge	#DC3545	Suppression, messages d'erreur
Gris clair	#F8F9FA	Fond secondaire, en-têtes tableaux

6.2 Accessibilité

- Structure HTML5 sémantique : nav, main, section, header, footer
- Contraste texte/fond WCAG 2.1 niveau AA
- Responsive mobile-first avec Bootstrap 5
- Icônes Bootstrap Icons avec labels texte associés

6.3 Interfaces Réalisées

6.3.1 Espace Public — Page d'accueil

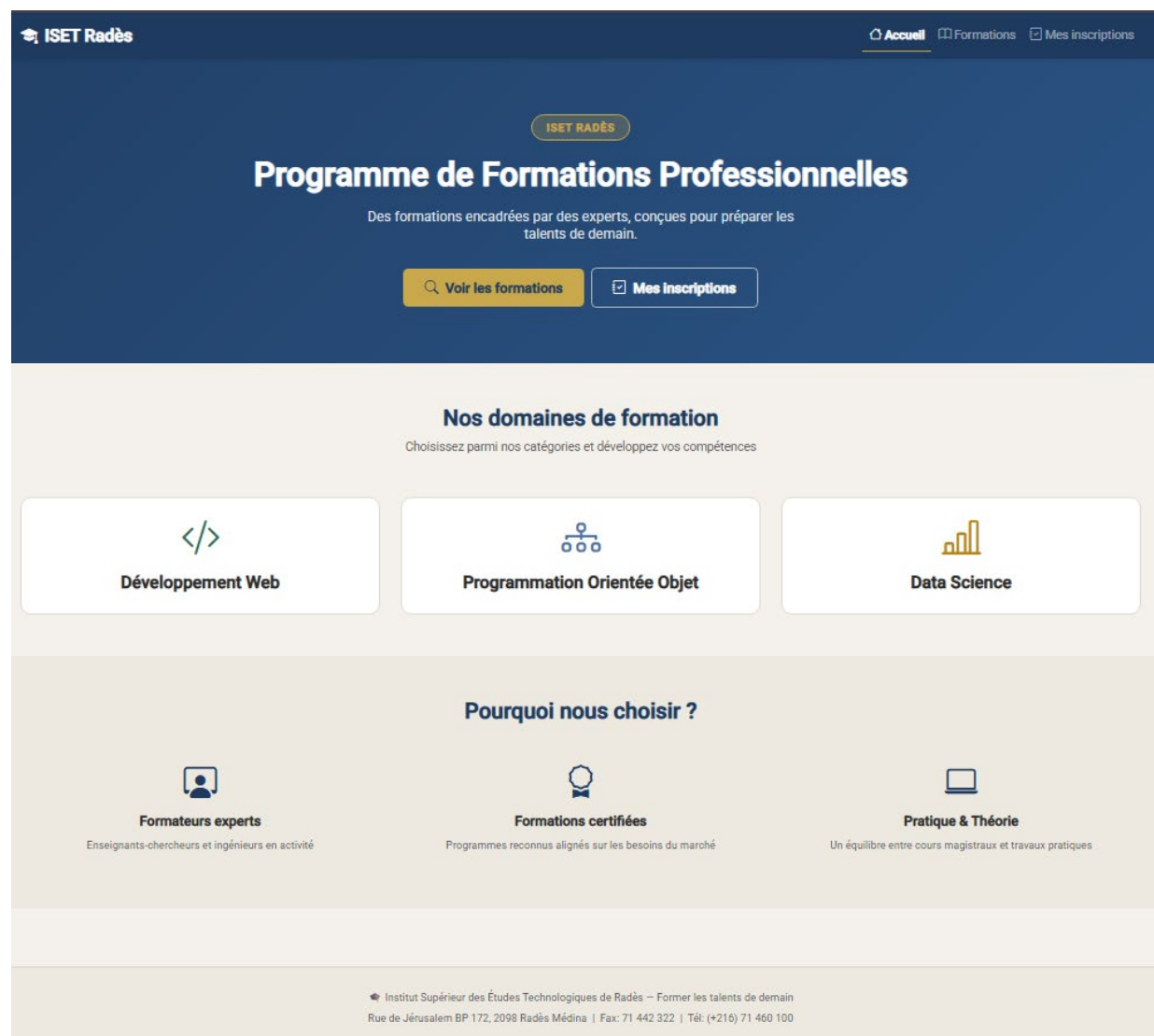


Figure 1 : Page d'accueil de l'espace public

6.3.2 Espace Public — Liste des Formations

ISET Radès Accueil Formations Mes inscriptions

Formations disponibles

Trouvez la formation qui correspond à votre parcours

Recherche: Mot-clé, technologie, titre... Tous les niveaux Toutes les catégories

9 formation(s) trouvée(s)

- AVANCÉ** (40h): **Angular avancé pour les prochains développeurs**. Formation accélérée sur Angular, alliant théorie et pratique : de la structure modulaire aux bonnes pratiques ...
- INTERMÉDIAIRE** (35h): **Java pour la POO**. Apprenez les concepts avancés de java pour devenez opérationnel en Java et POO : modélisation, encapsulation, ...
- DÉBUTANT** (35h): **python dans le mode POO**. Apprenez les concepts fondamentaux de python et découvrez le en mode POO ! Une initiation progressive pour déb...
- DÉBUTANT** (35h): **Formation Data Science pour les débutants**. Apprenez les concepts fondamentaux de data science dans une Une formation 100% débutante pour découvrir ce mét...
- AVANCÉ** (45h): **Spring Boot & API REST**. Construisez des APIs RESTful robustes avec Spring Boot. Au programme : architecture MVC, injection de dépendan...
- INTERMÉDIAIRE** (40h): **React.js — du zéro au professionnel**. Maîtrisez React.js en partant de zéro : composants, hooks, gestion d'état avec Redux, routing avec React Route...

Figure 2 : Liste des formations avec filtres

6.3.3 Espace Public — Détail d'une Formation

ISET Radès Accueil Formations Mes inscriptions

Angular avancé pour les prochains développeurs

avancé 40 heures Angular, TypeScript

Description

Formation accélérée sur Angular, alliant théorie et pratique : de la structure modulaire aux bonnes pratiques de développement, pour produire des applications robustes et maintenables.

Imprimer Télécharger le programme (pdf)

Sessions à venir

Session #16 Terminé

Date de début : 2026-12-01 **Date de fin :** 2026-01-07

Formateur(s) : (cliquer sur le formateur pour voir son cv)

Jamil Jomaa Souha Dellal

Description de la session :

Formation accélérée sur Angular, alliant théorie et pratique : de la structure modulaire aux bonnes pratiques de développement, pour produire des applications robustes et maintenables.

Candidats inscrits :

4 / 15

S'inscrire à cette session

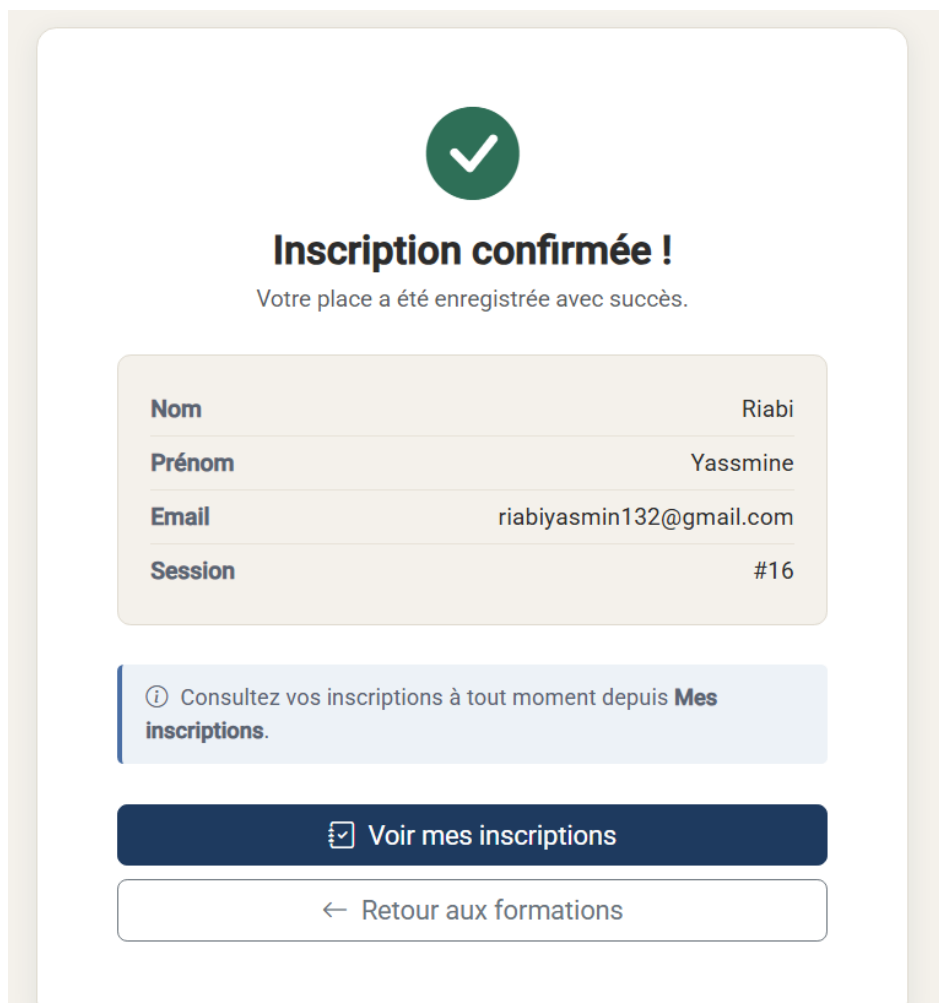
Figure 3 : Détail d'une formation avec ses sessions

6.3.4 Espace Public — Inscription

The screenshot shows a web interface for 'Inscription à la session #16'. At the top, there is a dark blue header with the 'ISET Radès' logo on the left and navigation links 'Accueil', 'Formations', and 'Mes inscriptions' on the right. Below the header, a dark blue banner contains the title 'Inscription à la session #16' with a user icon, and the instruction 'Remplissez le formulaire pour confirmer votre place'. The main content area is light beige and features a white registration form. The form has three input fields labeled 'Nom *', 'Prénom *', and 'Email *'. Below these fields are two buttons: a dark blue button with a checkmark icon and the text 'Confirmer l'inscription', and a white button with a left arrow icon and the text 'Annuler'.

Figure 4 : Formulaire d'inscription à une session

6.3.5 Espace Public — Confirmation



The image shows a confirmation page for registration. At the top, there is a green circle with a white checkmark. Below it, the text "Inscription confirmée !" is displayed in bold, followed by "Votre place a été enregistrée avec succès." in a smaller font. A table lists the user's details: Nom (Riabi), Prénom (Yassmine), Email (riabiyasmin132@gmail.com), and Session (#16). Below the table, a light blue box contains an information icon and the text "Consultez vos inscriptions à tout moment depuis Mes inscriptions." At the bottom, there are two buttons: a dark blue button with a checkmark icon and the text "Voir mes inscriptions", and a white button with a left arrow icon and the text "Retour aux formations".

Nom	Riabi
Prénom	Yassmine
Email	riabiyasmin132@gmail.com
Session	#16

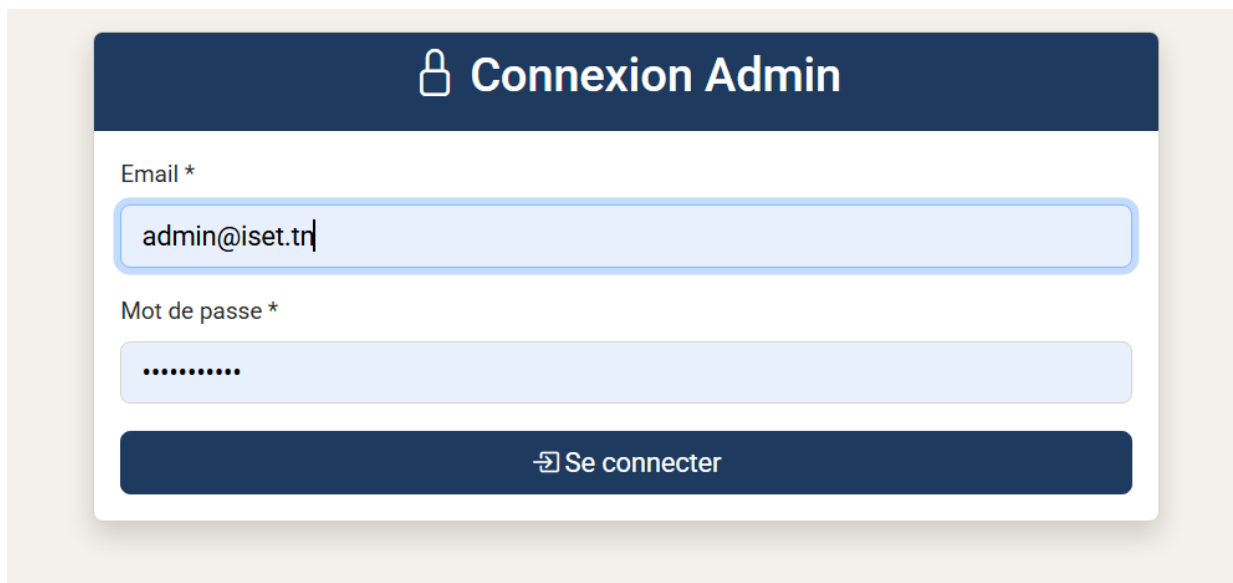
Consultez vos inscriptions à tout moment depuis **Mes inscriptions.**

☒ Voir mes inscriptions

← Retour aux formations

Figure 5 : Page de confirmation d'inscription

6.3.6 Espace Admin — Login



The image shows an admin login page. At the top, there is a dark blue header with a lock icon and the text "Connexion Admin". Below the header, there are two input fields: "Email *" with the value "admin@iset.tn" and "Mot de passe *" with a masked password ".....". At the bottom, there is a dark blue button with a key icon and the text "Se connecter".

Connexion Admin

Email *

admin@iset.tn

Mot de passe *

.....

☒ Se connecter

Figure 6 : Page de connexion administrateur

6.3.7 Espace Admin — Dashboard

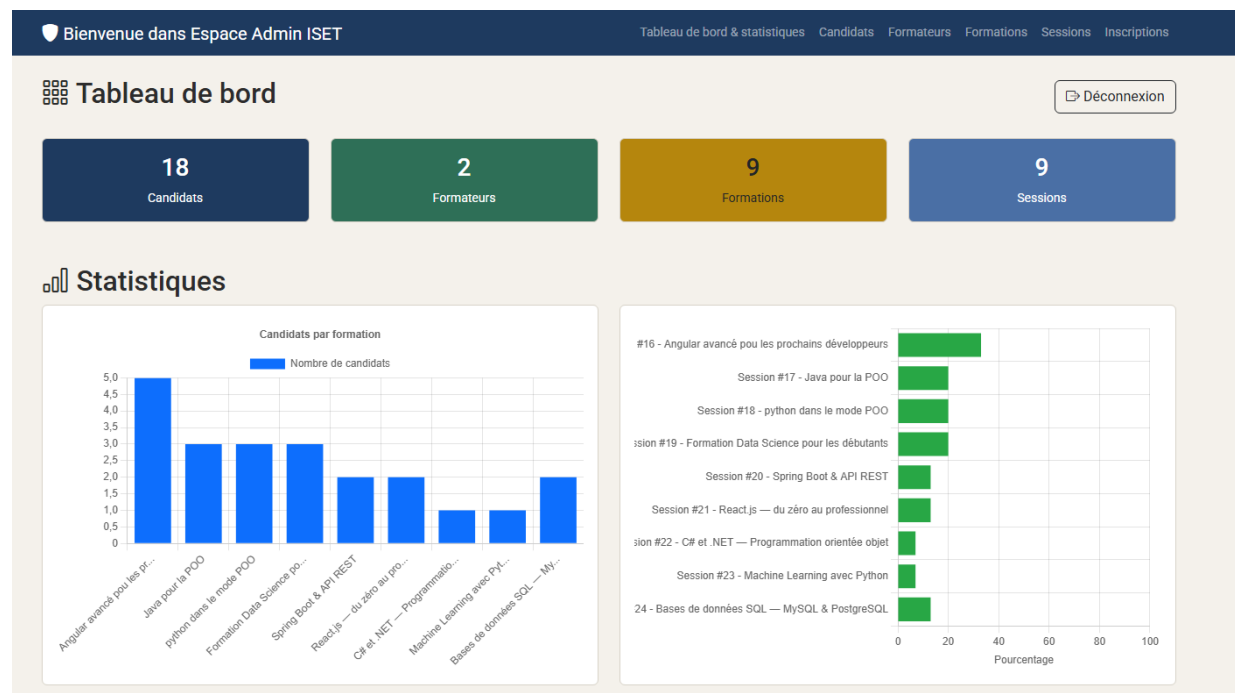


Figure 7 : Tableau de bord administrateur avec statistiques

6.3.8 Espace Admin — Gestion Formations

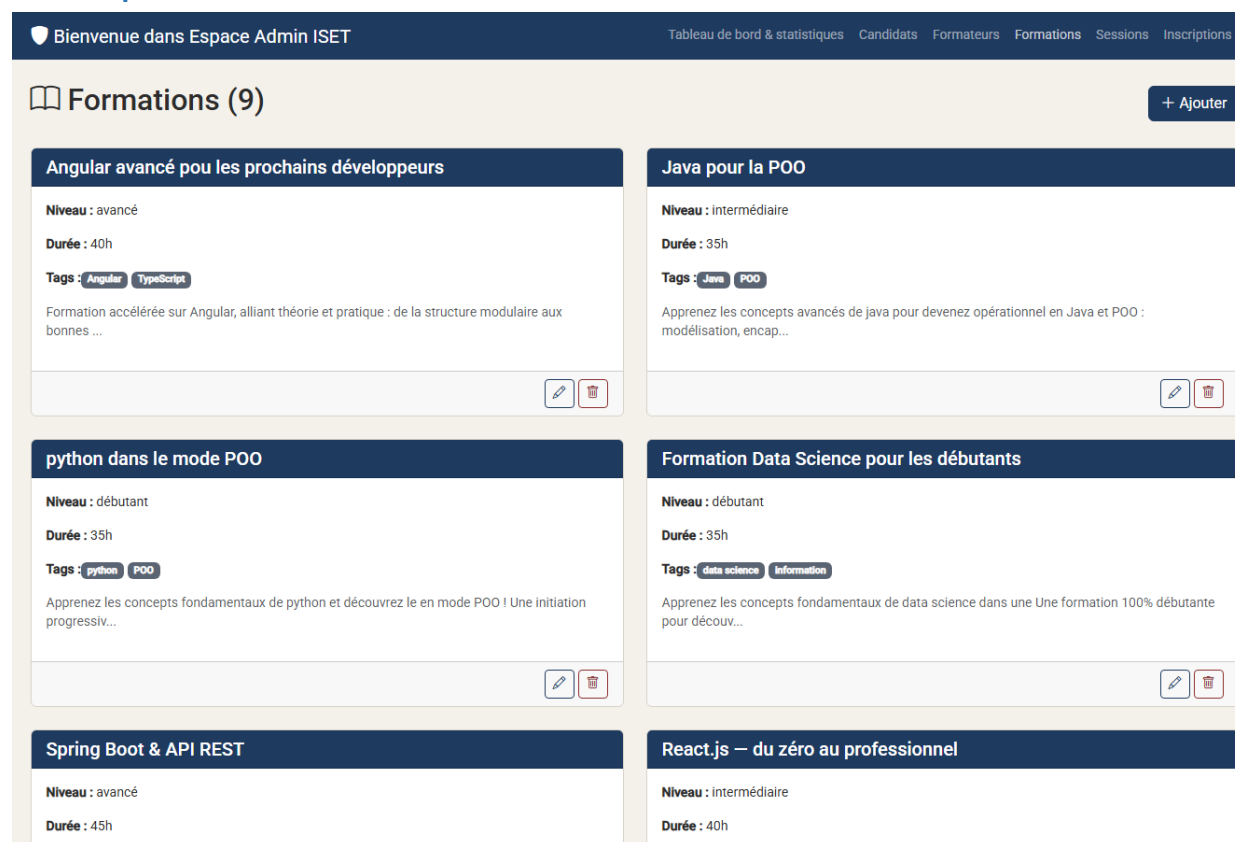


Figure 8 : Gestion des formations (admin)

6.3.9 Espace Admin — Gestion Candidats

Bienvenue dans Espace Admin ISET					Tableau de bord & statistiques	Candidats	Formateurs	Formations	Sessions	Inscriptions
 Candidats (18) Rechercher par nom, prénom ou email...					+ Ajouter					
ID	Nom	Prénom	Email	Actions						
42	Ben Ali	Ahmed	ahmed.benali@email.com	 						
43	Trabelsi	Sana	sana.trabelsi@email.com	 						
44	Mansouri	Khalil	khalil.mansouri@email.com	 						
45	Gharbi	Ines	ines.gharbi@email.com	 						
46	Chaabane	Youssef	youssef.chaabane@email.com	 						
47	Riahi	Nadia	nadia.riahi@email.com	 						
48	Hammami	Fares	fares.hammami@email.com	 						
49	Boughanmi	Leila	leila.boughanmi@email.com	 						
50	Khelifi	Mariem	mariem.khelifi@email.com	 						
51	Saidi	Bilel	bilel.saidi@email.com	 						
< 1 2 >										

Figure 9 : Gestion des candidats (admin)

6.3.10 Espace Admin — Gestion Inscriptions

Bienvenue dans Espace Admin ISET					Tableau de bord & statistiques	Candidats	Formateurs	Formations	Sessions	Inscriptions
 Inscriptions (22)										
Candidat	Email	Formation	Session	Du	Au	Actions				
Khalil Mansouri	khalil.mansouri@email.com	Bases de données SQL – MySQL & PostgreSQL	Session #24	2026-02-15	2026-03-20					
Dorra Ayari	dorra.ayari@email.com	Bases de données SQL – MySQL & PostgreSQL	Session #24	2026-02-15	2026-03-20					
Sana Trabelsi	sana.trabelsi@email.com	Machine Learning avec Python	Session #23	2026-05-05	2026-06-20					
Anis Oueslati	anis.oueslati@email.com	C# et .NET – Programmation orientée objet	Session #22	2026-04-01	2026-05-10					
Ahmed Ben Ali	ahmed.benali@email.com	React.js – du zéro au professionnel	Session #21	2026-03-10	2026-04-20					
Rania Bchir	rania.bchir@email.com	React.js – du zéro au professionnel	Session #21	2026-03-10	2026-04-20					
Dorra Ayari	dorra.ayari@email.com	Spring Boot & API REST	Session #20	2026-03-01	2026-04-15					
Hichem Zouaghi	hichem.zouaghi@email.com	Spring Boot & API REST	Session #20	2026-03-01	2026-04-15					
Leila Boughanmi	leila.boughanmi@email.com	Formation Data Science pour les débutants	Session #19	2026-01-08	2026-02-15					
Skander Mejri	skander.mejri@email.com	Formation Data Science pour les débutants	Session #19	2026-01-08	2026-02-15					
Riabi Yasmine	riabiyasmine132@gmail.com	Formation Data Science pour les débutants	Session #19	2026-01-08	2026-02-15					
Nadia Riahi	nadia.riahi@email.com	python dans le mode POO	Session #18	2026-12-08	2026-01-15					
Fares Hammami	fares.hammami@email.com	python dans le mode POO	Session #18	2026-12-08	2026-01-15					

Figure 10 : Gestion des inscriptions (admin)

7. Product Backlog — User Stories

ID	User Story	Priorite	Criteres d'acceptation
US01	En tant que visiteur, je veux consulter la liste des formations	HAUTE	Liste avec titre, niveau, charge horaire. Filtres niveau/categorie fonctionnels.
US02	En tant que visiteur, je veux voir le détail d'une formation	HAUTE	Description, sessions avec dates/horaires/salle/formateurs, bouton inscription.
US03	En tant que visiteur, je veux m'inscrire à une session	HAUTE	Formulaire nom/prénom/email, validation, confirmation avec récapitulatif.
US04	En tant qu'admin, je veux me connecter	HAUTE	Email+password → JWT, redirection dashboard. Erreur 401 si invalide.
US05	En tant qu'admin, je veux gérer les formations	HAUTE	CRUD complet : liste, ajout modal, modification, suppression avec confirmation.
US06	En tant qu'admin, je veux gérer les sessions	HAUTE	CRUD avec dateDebut/dateFin/heureDebut/heureFin/salle/formateurs.
US07	En tant qu'admin, je veux gérer les formateurs	MOYENNE	CRUD formateurs : nom, prénom, email, téléphone, spécialités.
US08	En tant qu'admin, je veux gérer les candidats	MOYENNE	Liste, ajout modal, modification, suppression.
US09	En tant qu'admin, je veux voir le dashboard	HAUTE	4 cartes stats + 2 graphiques Chart.js.
US10	En tant que visiteur, je veux télécharger le PDF	BASSE	PDF généré avec titre, description, sessions, formateurs.

8. Outils d'Intelligence Artificielle Utilisés

Outil IA	Utilisation dans le projet
Claude (Anthropic)	Génération de code Angular/Node.js, débogage du bug zone.js, création des diagrammes UML (python-pptx), génération du rapport et de la présentation
GitHub Copilot	Autocomplétion TypeScript dans VS Code, suggestions Prisma, complétion templates Angular
ChatGPT	Recherche solutions pour Prisma FK constraints, FPDF encoding, SQLite WAL

Approche adoptée : les IA ont été utilisées comme assistants. Toute suggestion a été lue, comprise, testée et adaptée au contexte du projet.

9. Diagrammes UML

9.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Version Initiale et Corrigée

Le diagramme présente les 3 acteurs (Visiteur, Candidat, Administrateur) et leurs interactions. Corrections après itérations : ajout relations <<include>>, Candidat redéfini comme acteur secondaire.

Diagramme de Cas d'Utilisation

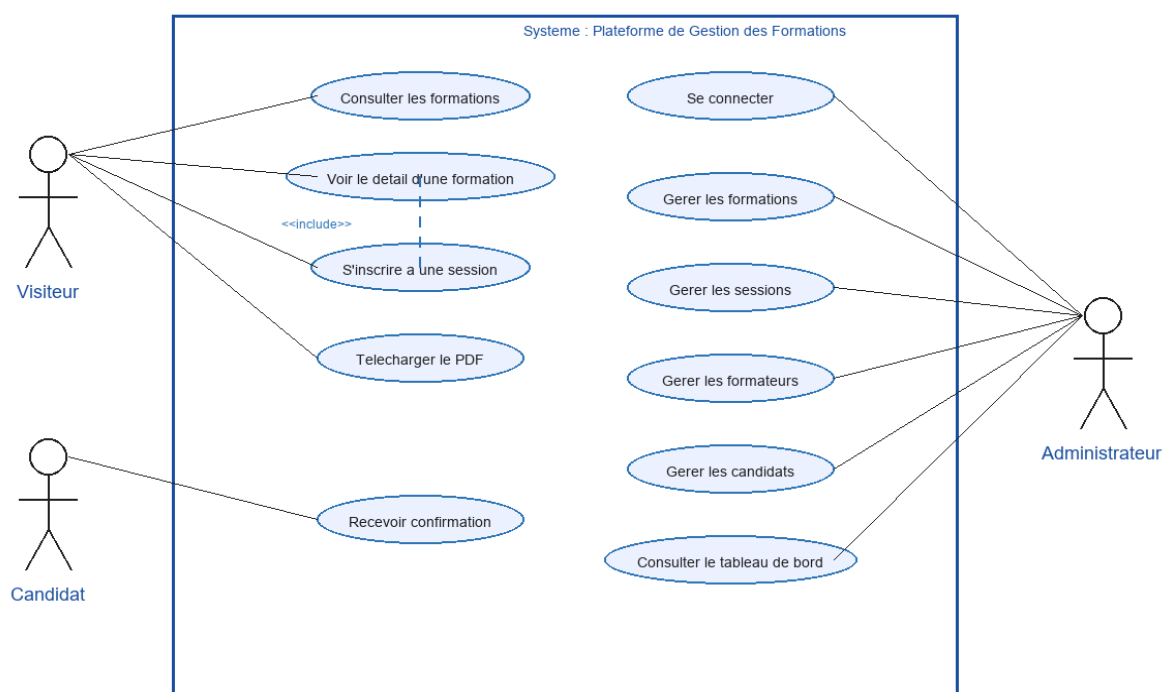


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation

9.2 Diagrammes de Séquence Système

9.2.1 Séquence : Inscription à une Session

Diagramme de Sequence - Inscription a une Session

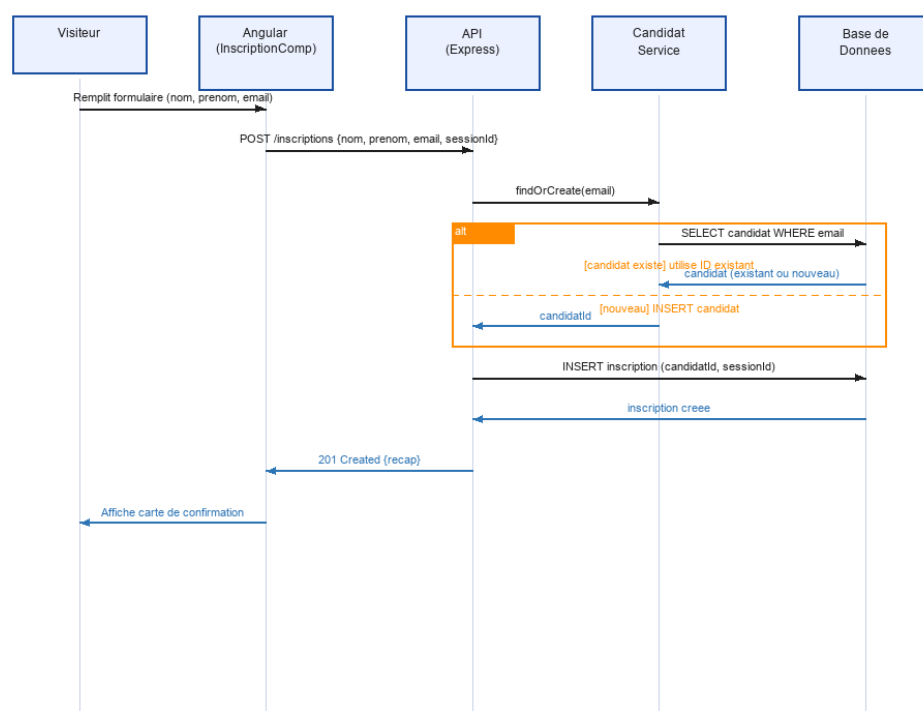


Figure 12 : Diagramme de séquence système — Inscription

9.2.2 Séquence : Connexion Administrateur

Diagramme de Sequence - Connexion Administrateur

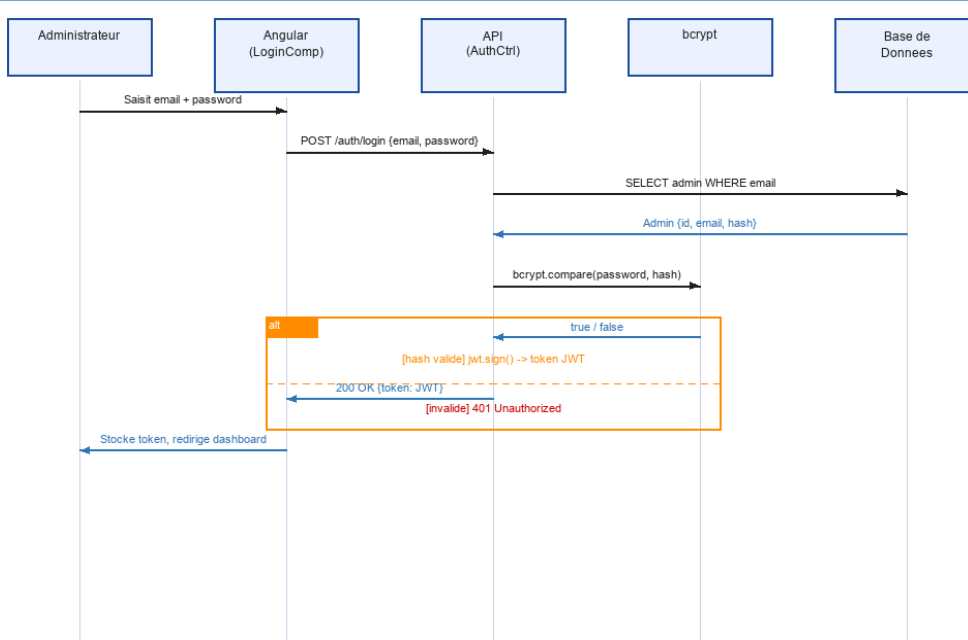


Figure 13 : Diagramme de séquence système — Login Admin

9.3 Diagramme de Classes

Diagramme de Classes

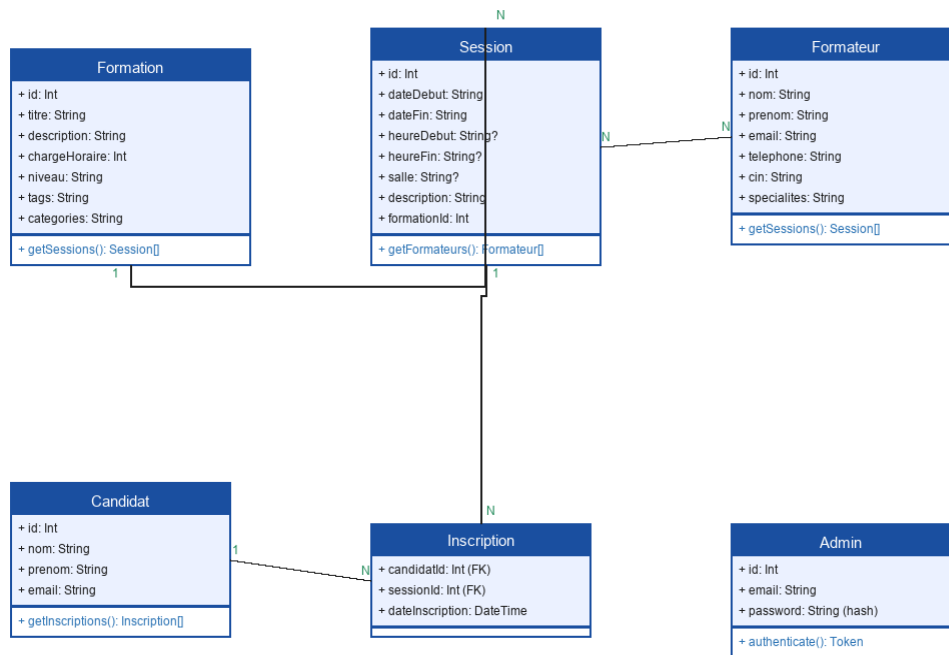


Figure 14 : Diagramme de classes de l'application

10. Itérations (Sprints)

10.1 Sprint 1 — Architecture et Base

User Stories : US01, US04

Tache	Theorique	Realisee
Création projet Angular 20 + configuration	1h	1h
Modules lazy AdminModule / PublicModule	2h	2.5h
Routing Angular + AuthGuard	1.5h	2h
Layout header/footer public	1h	1h
API REST Express + endpoints formations	1.5h	2h
Seed Prisma (formations, formateurs)	1h	1.5h

Diagramme de séquence objets 1 — Consultation formations (MVC)

FormationsComponent -> FormationService.getAll() -> HttpClient.get('/formations') -> FormationsController.getAll() -> PrismaClient.formation.findMany() -> Formation[]

Diagramme de séquence objets 2 — Login admin (MVC)

LoginComponent -> AuthService.login(email,pw) -> HttpClient.post('/auth/login') -> AuthController.login() -> AdminRepository.findByEmail() -> bcrypt.compare() -> jwt.sign() -> token

Diagramme de classes initial

Entités : Formation, Session, Formateur, Candidat, Inscription, Admin (sans champs heureDebut/heureFin/salle)

Tests et retours (Sprint Review)

Tests : navigation entre pages, chargement formations depuis API, login admin.

Retours : absence de filtres, design améliorable. Corrections : ajout filtres niveau/catégorie, CSS amélioré.

10.2 Sprint 2 — Formations et PDF

User Stories : US02, US05, US10

Tache	Theorique	Realisee
Page detail formation avec sessions	2h	2.5h
CRUD formations admin (liste + modal)	3h	3.5h
Endpoint GET /formations/:id (Prisma include)	1h	1h
Generation PDF avec PDFKit	2h	3h
Affichage formateurs dans detail	1h	1.5h

Diagramme de séquence objets 1 — Détail formation

FormationDetailComponent -> FormationService.getByld(id) -> HttpClient.get('/formations/'+id) -> FormationsController.getByld() -> PrismaClient.formation.findUnique({include:{sessions:{include:{formateurs:true}}}})

Diagramme de séquence objets 2 — Génération PDF

FormationDetailComponent -> window.open('/formations/'+id+'/pdf') -> FormationsController.getPdf() -> new PDFDocument() -> doc.text(titre, sessions...) -> res.end(buffer)

Diagramme de classes corrigé

Ajout dans Session : heureDebut (String?), heureFin (String?), salle (String?)

Tests et retours

Retours : PDF manquait horaires/salle. Corrections : ajout heureDebut/heureFin/salle dans PDF et page détail.

10.3 Sprint 3 — Inscription et Dashboard

User Stories : US03, US08, US09

Tache	Theorique	Realisee
Formulaire inscription + confirmation	2h	3h
Endpoint POST /inscriptions	1.5h	2h
Bug fix : zone.js (listes = 0)	1h	5h
Dashboard admin + statistiques	2h	2.5h
Graphiques Chart.js	1.5h	2h
Page inscriptions admin	1h	1.5h

Incident technique majeur : Bug zone.js

Cause : provideZonelessChangeDetection() sans zone.js installé. Solution : npm install zone.js + import 'zone.js' en tete de main.ts + provideZoneChangeDetection({ eventCoalescing: true }).

Diagramme de séquence objets 1 — Inscription

InscriptionComponent -> InscriptionService.inscrire(data) -> HttpClient.post('/inscriptions', body) -> InscriptionsController.create() -> CandidatService.findOrCreate(email) -> PrismaClient.inscription.create()

Diagramme de séquence objets 2 — Dashboard

DashboardComponent.ngOnInit() -> DashboardService.getStats() -> HttpClient.get('/stats') -> StatsController.get() -> Promise.all([prisma.formation.count()...]) -> new Chart(canvas, config)

Tests et retours

Retours : inscriptions n'apparaissaient pas en admin. Corrections : fix composant Inscriptions (standalone:false, ajout AdminModule, *ngFor à la place de @for).

11. Rétrospective du Projet

11.1 Ce que nous avons appris

- Architecture full stack Angular + Node.js : séparation claire des responsabilités
- Détection de changement Angular : différence entre zone.js et zoneless (Signals)
- Prisma ORM : schémas, migrations, relations many-to-many, includes imbriqués
- Sécurité : JWT (génération/validation/expiration), bcrypt, middleware d'authentification
- Chart.js : graphiques, gestion du cycle de vie (destroy avant recréation)

11.2 Points Positifs

- Séparation AdminModule / PublicModule : développement en parallèle facilité
- Prisma a simplifié les opérations BDD vs SQL brut
- Scrum avec sprints courts : adaptation rapide aux retours
- Projet fonctionnel et complet : toutes les user stories livrées

11.3 Points à Améliorer

- Commencer les tests unitaires (Angular TestBed, Jest) dès le sprint 1
- Mieux estimer : sprint 3 a dépassé de 6h l'estimation (bug zone.js)
- Écrire la documentation en parallèle du développement
- Ajouter notifications email pour les candidats inscrits

12. Rétrospective du Module

12.1 Ce que nous retenons

- Méthodologie Scrum en conditions réelles : plus parlante que la théorie
- Conception UML avant le code : les diagrammes ont guidé l'architecture
- Travail en binôme avec GitHub : branches, merge, code review
- Valeur des sprint reviews : les retours ont amélioré le produit à chaque itération

12.2 Points Positifs du Module

- Module pratique et concret : vrai projet fonctionnel livré
- Liberté de choix des technologies
- Lien fort théorie (UML, Scrum) / pratique (code, livraisons)

12.3 Points à Améliorer

- Plus d'exemples de diagrammes de séquence objets MVC
- Introduction aux tests automatisés (Karma/Jasmine, Jest)
- Cours sécurité web intégré dès le début du module

13. Lien GitHub du Projet

<https://github.com/riabi-yassmine/Plateforme-de-Gestion-de-Formations>

Etape	Commande
Cloner	git clone https://github.com/[votre-repo]/IsetFormationApplication
Dépendances frontend	npm install
Dépendances backend	cd backend && npm install
Migrations BDD	cd backend && npx prisma migrate dev
Seed données	cd backend && npx ts-node src/seed.ts
Démarrer backend	cd backend && npm run dev (port 3000)
Démarrer frontend	npm start (port 4200)